

0.1 存在对应关系的曲线偶

定义 0.1 (Bertrand 曲线偶)

如果两条互不重合的曲线 C_1 和 C_2 之间存在一个对应, 使得它们在每一对对应点有公共的主法线, 则称这两条曲线为 **Bertrand 曲线偶**, 其中每一条曲线称为另外一条曲线的**侣线** (或**共轭曲线**).

注 任意一条平面曲线都有侣线, 构成 Bertrand 曲线偶. 事实上, 设平面曲线 $r = r(s)$ 以弧长 s 为参数, 则

$$r''(s) = \kappa(s)n(s),$$

其中 $n(s)$ 是沿曲线定义的单位法向量场. 令

$$r_1(s) = r(s) + \lambda n(s),$$

其中 λ 是任意给定的一个非零常数. 又由 $n(s)$ 是单位法向量场知

$$r'_1(s) \cdot n(s) = 0, \quad n^2(s) = 1 \implies n'(s) \cdot n(s) = 0,$$

故

$$r'_1(s) \cdot n(s) = r'(s) \cdot n(s) + \lambda n'(s) \cdot n(s) = 0,$$

即 $n(s)$ 也是 $r_1(s)$ 的法向量, 故 $r(s)$ 与 $r_1(s)$ 在对应点有相同的法线 (即主法线). 因此寻求 Bertrand 曲线偶应在空间挠曲线 (挠率非零的曲线) 中去找.

定理 0.1

设曲线 C_1 和 C_2 是 Bertrand 曲线偶, 则 C_1 和 C_2 的对应点之间的距离是常数, 并且它们在对应点的切线成定角.

证明 设 C_1 和 C_2 的参数方程分别为 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$, 其中 s 是 C_1 的弧长参数. 记 C_1 的 Frenet 标架为 $\{r_1(s); \alpha_1(s), \beta_1(s), \gamma_1(s)\}$, C_2 的 Frenet 标架为 $\{r_2(s); \alpha_2(s), \beta_2(s), \gamma_2(s)\}$, C_2 的弧长参数记为 $\tilde{s}$. 曲线 C_1, C_2 的曲率和挠率分别记为 $\kappa_1(s), \kappa_2(s)$ 和 $\tau_1(s), \tau_2(s)$. 由 Bertrand 曲线定义, 对应点有相同的主法线, 故存在函数 $\lambda(s)$, 使得

$$r_2(s) = r_1(s) + \lambda(s)\beta_1(s), \quad \beta_1(s) = \pm\beta_2(s). \quad (1)$$

对(1)式关于 s 求导, 利用 Frenet 公式得

$$\begin{aligned} \alpha_2(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} &= \frac{dr_2(s)}{d\tilde{s}} \frac{d\tilde{s}}{ds} = \frac{dr_2(s)}{ds} = \alpha_1(s) + \lambda'(s)\beta_1(s) + \lambda(s)(-\kappa_1(s)\alpha_1(s) + \tau_1(s)\gamma_1(s)) \\ &= (1 - \lambda(s)\kappa_1(s))\alpha_1(s) + \lambda'(s)\beta_1(s) + \lambda(s)\tau_1(s)\gamma_1(s). \end{aligned} \quad (2)$$

因为 $\beta_1(s) = \pm\beta_2(s)$, 所以(2)式两边与 $\beta_2(s)$ 点乘得

$$0 = \alpha_2(s) \cdot \beta_2(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} = \pm\lambda'(s)\beta_1^2(s) = \pm\lambda'(s),$$

所以 $\lambda'(s) = 0, \lambda(s)$ 为常数, 即 $|r_2(s) - r_1(s)| = |\lambda(s)|$ 为常数. 再对 $\alpha_1(s) \cdot \alpha_2(s)$ 求导得

$$\frac{d}{ds}(\alpha_1(s) \cdot \alpha_2(s)) = \kappa_1(s)\beta_1(s) \cdot \alpha_2(s) + \alpha_1(s) \cdot \frac{d\alpha_2(s)}{d\tilde{s}} \frac{d\tilde{s}}{ds} = \kappa_1(s)\beta_1(s) \cdot \alpha_2(s) + \kappa_2(s)\alpha_1(s) \cdot \beta_2(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} = 0,$$

因此 $\alpha_1(s) \cdot \alpha_2(s)$ 为常数, 即 C_1 与 C_2 在对应点的切线成定角. □

定理 0.2

设正则参数曲线 C 的曲率 $\kappa(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 均非零, 则存在另一条正则参数曲线 C_1 使得 C 与 C_1 构成 Bertrand 曲线偶的充分必要条件是: 存在常数 $\lambda \neq 0$ 和 μ , 使得

$$\lambda\kappa(s) + \mu\tau(s) = 1.$$

证明 必要性: 设 C 有侣线 C_1 , 参数方程分别为 $r(s)$ 和 $r_1(s)$, 其中 s 是 C 的弧长参数. 由定理 0.1 知, 存在常数

$\lambda \neq 0$ 使得

$$r_1(s) = r(s) + \lambda \beta(s).$$

记 C_1 的弧长参数为 $\tilde{s}$, 对上式求导得

$$\alpha_1(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} = \frac{dr_1}{d\tilde{s}} \frac{d\tilde{s}}{ds} = \frac{dr_1}{ds} = (1 - \lambda \kappa(s)) \alpha(s) + \lambda \tau(s) \gamma(s). \quad (3)$$

于是对上式两边平方得

$$\left| \frac{d\tilde{s}}{ds} \right|^2 = (1 - \lambda \kappa(s))^2 + (\lambda \tau(s))^2.$$

又由定理 0.1 知, 可设 $\alpha(s) \cdot \alpha_1(s) = C$ 为常数, 故 (3) 式两边与 $\alpha(s)$ 点乘得

$$C \frac{d\tilde{s}}{ds} = \alpha(s) \cdot \alpha_1(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} = 1 - \lambda \kappa(s),$$

所以

$$\frac{\left(\frac{1 - \lambda \kappa(s)}{\tau(s)} \right)^2}{\left(\frac{1 - \lambda \kappa(s)}{\tau(s)} \right)^2 + \lambda^2} = \frac{(1 - \lambda \kappa(s))^2}{(1 - \lambda \kappa(s))^2 + (\lambda \tau(s))^2} = \frac{C \left| \frac{d\tilde{s}}{ds} \right|^2}{\left| \frac{d\tilde{s}}{ds} \right|^2} = C.$$

从而 $\frac{1 - \lambda \kappa}{\tau}$ 为常数, 记作 μ , 即 $\lambda \kappa + \mu \tau = 1$.

充分性: 设 $\lambda \neq 0$ 和 μ 是常数, 使得 $\lambda \kappa(s) + \mu \tau(s) = 1$. 构造曲线

$$r_1(s) = r(s) + \lambda \beta(s). \quad (4)$$

求导得

$$r_1'(s) = (1 - \lambda \kappa(s)) \alpha(s) + \lambda \tau(s) \gamma(s) = \mu \tau(s) \alpha(s) + \lambda \tau(s) \gamma(s) = \tau(s) (\mu \alpha(s) + \lambda \gamma(s)).$$

因此由曲线论基本公式可得

$$\alpha_1(s) = \frac{r_1'(s)}{|r_1'(s)|} = \frac{\tau(s) (\mu \alpha(s) + \lambda \gamma(s))}{\tau(s) \sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} = \frac{\mu}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \alpha(s) + \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \gamma(s).$$

再对上式求导并利用 Frenet 公式, 得

$$\frac{d\alpha_1}{ds} = \frac{\mu}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} (\kappa(s) \beta(s)) + \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} (-\tau(s) \beta(s)) = \frac{\mu \kappa(s) - \lambda \tau(s)}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \beta(s).$$

记 $\tilde{s}$ 为 C_1 的弧长参数, 则 $\frac{d\alpha_1}{d\tilde{s}} = \kappa_1(s) \beta_1(s)$, 进而

$$\frac{d\alpha_1}{d\tilde{s}} \frac{d\tilde{s}}{ds} = \kappa_1(s) \beta_1(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} = \frac{\mu \kappa(s) - \lambda \tau(s)}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \beta(s).$$

因此 $\beta_1(s)$ 与 $\beta(s)$ 平行, 即 $\beta_1(s) = \pm \beta(s)$, 故 C 与 C_1 在对应点有相同的主法线, 它们构成 Bertrand 曲线偶.

□

定义 0.2

如果在曲线 C_1 和 C_2 之间存在一个对应, 使得 C_1 在任意一点的切线恰好是 C_2 在对应点的 (主) 法线, 则称 C_2 是 C_1 的**渐伸线**, 同时称 C_1 是 C_2 的**渐缩线**.

♣

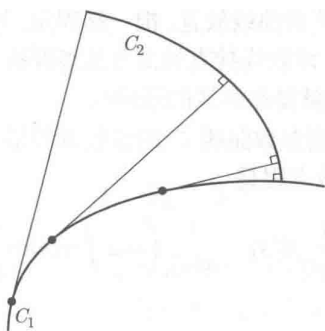


图 1: 渐伸线和渐缩线

定理 0.3 (曲线渐伸线的参数方程)

设正则参数曲线 C 的参数方程为 $r(s)$, s 是弧长参数, 则 C 的渐伸线的参数方程为

$$r_1(s) = r(s) + (c - s)\alpha(s), \quad (5)$$

其中 c 为任意常数.



注 曲线的渐伸线可以看作该曲线的切线族的正交轨线. (5)式的几何解释: 将一条软线沿曲线放置, 一端固定于 $s = c$ 处, 另一端慢慢离开原曲线并始终保持伸直的部分为原曲线的切线, 则这另一端描出的曲线就是原曲线的渐伸线.

证明 设渐伸线为 $r_1(s) = r(s) + \lambda(s)\alpha(s)$, 则 $\alpha(s)$ 应是 $r_1(s)$ 的法向量, 故由渐伸线定义知 $r_1'(s) \cdot \alpha(s) = 0$, 即

$$r_1'(s) = \alpha(s) + \lambda'(s)\alpha(s) + \lambda(s)\kappa(s)\beta(s) = (1 + \lambda'(s))\alpha(s) + \lambda(s)\kappa(s)\beta(s),$$

于是

$$r_1'(s) \cdot \alpha(s) = 1 + \lambda'(s) = 0,$$

解得 $\lambda(s) = c - s$, 其中 c 为常数. 代入即得(5)式.

**定理 0.4 (曲线渐缩线的参数方程)**

设正则参数曲线 C 的参数方程为 $r(s)$, s 是弧长参数, $\kappa(s)$, $\tau(s)$ 分别是曲线 C 的曲率和挠率. 则 C 的渐缩线的参数方程为

$$r_1(s) = r(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\beta(s) - \frac{1}{\kappa(s)}\tan\left(\int \tau(s)ds\right)\gamma(s). \quad (6)$$



证明 由渐缩线的定义知 $r_1(s) - r(s) \in (\text{span}\{\alpha(s)\})^\perp = \text{span}\{\beta(s), \gamma(s)\}$, 故可设渐缩线为

$$r_1(s) = r(s) + \lambda(s)\beta(s) + \mu(s)\gamma(s), \quad (7)$$

则向量 $\lambda(s)\beta(s) + \mu(s)\gamma(s)$ 应是 $r_1(s)$ 的切向量, 即 $\lambda(s)\beta(s) + \mu(s)\gamma(s)$ 与 $r_1'(s)$ 平行. 对上式求导得

$$\begin{aligned} r_1'(s) &= \alpha(s) + \lambda'(s)\beta(s) + \lambda(s)(-\kappa(s)\alpha(s) + \tau(s)\gamma(s)) + \mu'(s)\gamma(s) + \mu(s)(-\tau(s)\beta(s)) \\ &= (1 - \lambda(s)\kappa(s))\alpha(s) + (\lambda'(s) - \mu(s)\tau(s))\beta(s) + (\mu'(s) + \lambda(s)\tau(s))\gamma(s). \end{aligned}$$

由于 $\lambda(s)\beta(s) + \mu(s)\gamma(s)$ 与 $r_1'(s)$ 平行, 故 $\alpha(s)$ 方向的系数必须为零, 即

$$1 - \lambda\kappa(s) = 0 \implies \lambda = \frac{1}{\kappa(s)}.$$

同时 $(\lambda' - \mu\tau(s), \mu' + \lambda\tau(s))$ 与 (λ, μ) 成比例, 故

$$\frac{\lambda' - \mu\tau(s)}{\lambda} = \frac{\mu' + \lambda\tau(s)}{\mu} \implies \lambda'\mu - \mu'\lambda = (\lambda^2 + \mu^2)\tau.$$

注意到 $\frac{d}{ds} \left(\frac{\mu}{\lambda} \right) = \frac{\lambda\mu' - \mu\lambda'}{\lambda^2}$, 故

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{\mu}{\lambda} \right) = -\frac{(\lambda^2 + \mu^2)\tau}{\lambda^2} = -\left(1 + \left(\frac{\mu}{\lambda} \right)^2 \right) \tau.$$

令 $\theta = \arctan \frac{\mu}{\lambda}$, 则 $\frac{d\theta}{ds} = -\tau$, 积分得 $\theta = -\int \tau(s)ds$, 即

$$\frac{\mu}{\lambda} = \tan \left(-\int \tau(s)ds \right) = -\tan \int \tau(s)ds.$$

再由 $\lambda = \frac{1}{\kappa(s)}$ 得 $\mu = -\frac{1}{\kappa(s)} \tan \int \tau(s)ds$. 代入(7)式即得(6)式.

□

例题 0.1 设 C 是挠率为非零常数的正则参数曲线, $\tilde{C}$ 是沿曲线 C 的次法线到曲线 C 的距离为常数 c 的点的轨迹, 求曲线 C 和 $\tilde{C}$ 在对应点的次法线之间的夹角.

解 设曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为曲线 C 的弧长参数. 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 记曲线 C 的曲率和挠率分别为 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$. 再设曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$, 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}_1(s); \boldsymbol{\alpha}_1(s), \boldsymbol{\beta}_1(s), \boldsymbol{\gamma}_1(s)\}$, 记曲线 $\tilde{C}$ 的曲率和挠率分别为 $\kappa_1(s)$ 和 $\tau_1(s)$. 由条件可知, 曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程满足

$$\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}(s) + c\boldsymbol{\gamma}(s), \quad \forall s.$$

对上式关于 s 求导并利用 Frenet 公式得

$$\mathbf{r}'_1(s) = \mathbf{r}'(s) + c\boldsymbol{\gamma}'(s) = \boldsymbol{\alpha}(s) - c\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s).$$

再由曲线论基本公式知

$$\boldsymbol{\alpha}_1(s) = \frac{\mathbf{r}'_1(s)}{|\mathbf{r}'_1(s)|} = \frac{\boldsymbol{\alpha}(s) - c\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s)}{\sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}}. \quad (8)$$

并且曲线 $\tilde{C}$ 的弧长元素 $d\tilde{s} = |\mathbf{r}'_1(s)| ds = \sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}ds$, 进而 $\frac{d\tilde{s}}{ds} = \sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}$. 再对(8)式关于 s 求导并利用 Frenet 公式得

$$\frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{d\tilde{s}} \sqrt{1 + c^2\tau^2(s)} = \frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{ds} \cdot \frac{d\tilde{s}}{ds} = \frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{ds} = \frac{\boldsymbol{\alpha}'(s) - c\tau(s)\boldsymbol{\beta}'(s)}{\sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}} = \frac{c\tau(s)\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)}{\sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}}.$$

因此

$$\frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{d\tilde{s}} = \frac{c\tau(s)\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)}{1 + c^2\tau^2(s)}.$$

而 $\frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{d\tilde{s}}$ 与曲线 $\tilde{C}$ 在 s 处的主法线同向, 故

$$\boldsymbol{\beta}_1(s) = \frac{\frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{d\tilde{s}}}{\left| \frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{d\tilde{s}} \right|} = \frac{\frac{c\tau(s)\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)}{1 + c^2\tau^2(s)}}{\frac{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s)}}{1 + c^2\tau^2(s)}} = \frac{c\tau(s)\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)}{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s)}}.$$

因此

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\gamma}_1(s) &= \boldsymbol{\alpha}_1(s) \times \boldsymbol{\beta}_1(s) \\ &= \frac{c^2\tau^3(s)}{\sqrt{(1 + c^2\tau^2(s)) (c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s))}} \boldsymbol{\alpha}(s) \\ &\quad + \frac{c\tau^2(s)}{\sqrt{(1 + c^2\tau^2(s)) (c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s))}} \boldsymbol{\beta}(s) \\ &\quad + \frac{\kappa(s)\sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}}{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s)}} \boldsymbol{\gamma}(s). \end{aligned}$$

对 $\forall s$, 记 $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 与 $\boldsymbol{\gamma}_1(s)$ 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \boldsymbol{\gamma}(s) \cdot \boldsymbol{\gamma}_1(s) = \frac{\kappa(s)\sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}}{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s)}} \implies \theta = \arccos \left(\frac{\kappa(s)\sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}}{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s)}} \right).$$

□

例题 0.2 设曲线 C 的曲率为 κ , 挠率为 τ , $\tilde{C}$ 是沿曲线 C 的切线到曲线 C 的距离为常数 c 的点的轨迹, 求曲线 $\tilde{C}$ 的曲率 $\tilde{\kappa}$.

解 设曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为曲线 C 的弧长参数. 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 记曲线 C 的曲率和挠率分别为 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$. 再设曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$, 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}_1(s); \boldsymbol{\alpha}_1(s), \boldsymbol{\beta}_1(s), \boldsymbol{\gamma}_1(s)\}$, 记曲线 $\tilde{C}$ 的曲率和挠率分别为 $\tilde{\kappa}(s)$ 和 $\tilde{\tau}(s)$. 由条件可知, 曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程满足

$$\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}(s) + c\boldsymbol{\alpha}(s), \quad \forall s.$$

对上式关于 s 求导并利用 Frenet 公式得

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'_1(s) &= \mathbf{r}'(s) + c\boldsymbol{\alpha}'(s) = \boldsymbol{\alpha}(s) + c\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s), \\ \mathbf{r}''_1(s) &= \boldsymbol{\alpha}'(s) + c\kappa'(s)\boldsymbol{\beta}(s) + c\kappa(s)\boldsymbol{\beta}'(s) = -c\kappa^2(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + (\kappa(s) + c\kappa'(s))\boldsymbol{\beta}(s) + c\kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}'_1(s)| &= \sqrt{1 + c^2\kappa^2(s)}, \\ \mathbf{r}'_1(s) \times \mathbf{r}''_1(s) &= c^2\kappa^2(s)\tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s) - c\kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s) + (\kappa(s) + c\kappa'(s) + c^2\kappa^3(s))\boldsymbol{\gamma}(s), \\ |\mathbf{r}'_1(s) \times \mathbf{r}''_1(s)| &= \sqrt{c^4\kappa^4(s)\tau^2(s) + c^2\kappa^2(s)\tau^2(s) + (\kappa(s) + c\kappa'(s) + c^2\kappa^3(s))^2}. \end{aligned}$$

故由曲线论基本公式可得

$$\tilde{\kappa}(s) = \frac{|\mathbf{r}'_1(s) \times \mathbf{r}''_1(s)|}{|\mathbf{r}'_1(s)|^3} = \frac{\sqrt{c^4\kappa^4(s)\tau^2(s) + c^2\kappa^2(s)\tau^2(s) + (\kappa(s) + c\kappa'(s) + c^2\kappa^3(s))^2}}{(1 + c^2\kappa^2(s))^{\frac{3}{2}}}.$$

□

例题 0.3 设曲线 C 的曲率为 κ , 挠率为 τ , $\tilde{C}$ 是沿曲线 C 的次法线到曲线 C 的距离为常数 c 的点的轨迹, 求曲线 $\tilde{C}$ 的曲率 $\tilde{\kappa}$.

解 设曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为曲线 C 的弧长参数. 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 记曲线 C 的曲率和挠率分别为 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$. 再设曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$, 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}_1(s); \boldsymbol{\alpha}_1(s), \boldsymbol{\beta}_1(s), \boldsymbol{\gamma}_1(s)\}$, 记曲线 $\tilde{C}$ 的曲率和挠率分别为 $\tilde{\kappa}(s)$ 和 $\tilde{\tau}(s)$. 由条件可知, 曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程满足

$$\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}(s) + c\boldsymbol{\gamma}(s), \quad \forall s.$$

对上式关于 s 求导并利用 Frenet 公式得

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'_1(s) &= \mathbf{r}'(s) + c\boldsymbol{\gamma}'(s) = \boldsymbol{\alpha}(s) - c\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s), \\ \mathbf{r}''_1(s) &= \boldsymbol{\alpha}'(s) - c\tau'(s)\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau(s)\boldsymbol{\beta}'(s) = c\kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + (\kappa(s) - c\tau'(s))\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}'_1(s)| &= \sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}, \\ \mathbf{r}'_1(s) \times \mathbf{r}''_1(s) &= c^2\tau^2(s)\boldsymbol{\alpha}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\beta}(s) + (\kappa(s) + c^2\kappa(s)\tau^2(s) - c\tau'(s))\boldsymbol{\gamma}(s), \\ |\mathbf{r}'_1(s) \times \mathbf{r}''_1(s)| &= \sqrt{c^4\tau^6(s) + c^2\tau^4(s) + (\kappa(s) + c^2\kappa(s)\tau^2(s) - c\tau'(s))^2}. \end{aligned}$$

故由曲线论基本公式可得

$$\tilde{\kappa}(s) = \frac{|\mathbf{r}'_1(s) \times \mathbf{r}''_1(s)|}{|\mathbf{r}'_1(s)|^3} = \frac{\sqrt{c^4\tau^6(s) + c^2\tau^4(s) + (\kappa(s) + c^2\kappa(s)\tau^2(s) - c\tau'(s))^2}}{(1 + c^2\tau^2(s))^{\frac{3}{2}}}.$$

□

例题 0.4 假定曲率处处不为零的曲线 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 和曲线 $\tilde{C}: \tilde{\mathbf{r}} = \tilde{\mathbf{r}}(\tilde{s})$ 的点之间存在一个对应, 使得曲线 C 在每一点的主法线是曲线 $\tilde{C}$ 在对应点的次法线. 证明: 曲线 C 和 $\tilde{C}$ 在对应点之间的距离为常数, 记为 λ ; 并且曲线 C 的曲率和挠率满足关系式

$$\kappa = \lambda(\kappa^2 + \tau^2).$$

证明 设 C 和 $\tilde{C}$ 的参数方程分别为 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$, 其中 s 是 C 的弧长参数. 记 C 的 Frenet 标架为 $\{r(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$, $\tilde{C}$ 的 Frenet 标架为 $\{r(\tilde{s}); \alpha(\tilde{s}), \beta(\tilde{s}), \gamma(\tilde{s})\}$, $\tilde{C}$ 的弧长参数记为 $\tilde{s}$. 曲线 $C, \tilde{C}$ 的曲率和挠率分别记为 $\kappa(s), \kappa(\tilde{s})$ 和 $\tau(s), \tau(\tilde{s})$. 由题设可知, 对 $\forall s$, 都存在函数 $\lambda(s)$, 使得

$$\tilde{r}(s) = r(s) + \lambda(s)\beta(s), \quad \beta(s) = \pm\tilde{\gamma}(s).$$

对上式关于 s 求导并利用 Frenet 公式得

$$\begin{aligned} \tilde{\alpha}(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} &= \frac{d\tilde{r}(s)}{d\tilde{s}} \cdot \frac{d\tilde{s}}{ds} = \frac{d\tilde{r}(s)}{ds} \\ &= r'(s) + \lambda'(s)\beta(s) + \lambda(s)\beta'(s) \\ &= (1 - \lambda(s)\kappa(s))\alpha(s) + \lambda'(s)\beta(s) + \lambda(s)\tau(s)\gamma(s). \end{aligned} \quad (9)$$

因为 $\beta(s) = \pm\tilde{\gamma}(s)$, 所以上式两边与 $\tilde{\gamma}(s)$ 点乘得

$$0 = \pm\lambda'(s)\beta^2(s) = \pm\lambda'(s) \implies \lambda'(s) = 0.$$

故 $\lambda(s)$ 为常数, 记为 $\lambda \in \mathbb{R}$. 因此

$$|\tilde{r}(s) - r(s)| = |\lambda(s)\beta(s)| = \lambda, \quad \forall s.$$

即曲线 C 与 $\tilde{C}$ 在对应点之间的距离为常数 λ . 从而(9)式成为

$$\tilde{r}'(s) = (1 - \lambda\kappa(s))\alpha(s) + \lambda\tau(s)\gamma(s).$$

再对上式关于 s 求导并利用 Frenet 公式得

$$\tilde{r}''(s) = -\lambda\kappa'(s)\alpha(s) + (\kappa(s) - \lambda(\kappa^2(s) + \tau^2(s)))\beta(s) + \lambda\tau'(s)\gamma(s). \quad (10)$$

由曲线论基本公式和 $\beta(s) = \pm\tilde{\gamma}(s)$ 知

$$\beta(s) = \pm\tilde{\gamma}(s) = \pm \frac{\tilde{r}'(s) \times \tilde{r}''(s)}{|\tilde{r}'(s) \times \tilde{r}''(s)|},$$

再结合(10)式可得

$$0 = \beta(s) \cdot \tilde{r}''(s) = \kappa(s) - \lambda(\kappa^2(s) + \tau^2(s)) \implies \kappa(s) = \lambda(\kappa^2(s) + \tau^2(s)).$$

□

例题 0.5 设曲线 $C: r = r(s)$ 的曲率 $\kappa(s)$ 处处不为零. 求它的切线像 $\tilde{C}: \tilde{r} = \alpha(s)$ 的曲率 $\tilde{\kappa}$ 和挠率 $\tilde{\tau}$.

解 设 C 和 $\tilde{C}$ 的参数方程分别为 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$, 其中 s 是 C 的弧长参数. 记 C 的 Frenet 标架为 $\{r(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$, $\tilde{C}$ 的 Frenet 标架为 $\{r(\tilde{s}); \alpha(\tilde{s}), \beta(\tilde{s}), \gamma(\tilde{s})\}$, $\tilde{C}$ 的弧长参数记为 $\tilde{s}$. 曲线 $C, \tilde{C}$ 的曲率和挠率分别记为 $\kappa(s), \kappa(\tilde{s})$ 和 $\tau(s), \tau(\tilde{s})$. 由题设和 Frenet 公式可得

$$\begin{aligned} \tilde{r}'(s) &= \alpha'(s) = \kappa(s)\beta(s), \quad |\tilde{r}'(s)| = |\kappa(s)|, \\ \tilde{r}''(s) &= -\kappa^2(s)\alpha(s) + \kappa'(s)\beta(s) + \kappa(s)\tau(s)\gamma(s), \\ \tilde{r}'''(s) &= -3\kappa(s)\kappa'(s)\alpha(s) + (\kappa''(s) - \kappa^3(s) - \kappa(s)\tau^2(s))\beta(s) + (2\kappa'(s)\tau(s) + \tau'(s)\kappa(s))\gamma(s), \\ \tilde{r}'(s) \times \tilde{r}''(s) &= \kappa^2(s)\tau(s)\alpha(s) + \kappa^3(s)\gamma(s), \quad |\tilde{r}'(s) \times \tilde{r}''(s)| = \sqrt{\kappa^6(s) + \kappa^4(s)\tau^2(s)}, \\ (\tilde{r}'(s), \tilde{r}''(s), \tilde{r}'''(s)) &= \kappa^4(s)\tau'(s) - \kappa^3(s)\kappa'(s)\tau(s). \end{aligned}$$

故由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得

$$\begin{aligned} \tilde{\kappa} &= \frac{|\tilde{r}'(s) \times \tilde{r}''(s)|}{|\tilde{r}'(s)|^3} = \frac{\sqrt{\kappa^6(s) + \kappa^4(s)\tau^2(s)}}{\kappa^3(s)}, \\ \tilde{\tau} &= \frac{(\tilde{r}'(s), \tilde{r}''(s), \tilde{r}'''(s))}{|\tilde{r}'(s) \times \tilde{r}''(s)|^2} = \frac{\kappa^4(s)\tau'(s) - \kappa^3(s)\kappa'(s)\tau(s)}{\kappa^6(s) + \kappa^4(s)\tau^2(s)} = \frac{\kappa(s)\tau'(s) - \kappa'(s)\tau(s)}{\kappa(s)(\kappa^2(s) + \tau^2(s))}. \end{aligned}$$

□

例题 0.6 设曲线 $C: r = r(s)$ 的曲率 $\kappa(s)$ 处处不为零. 求它的次法线像 $\tilde{C}: \tilde{r} = \gamma(s)$ 的曲率 $\tilde{\kappa}$ 和挠率 $\tilde{\tau}$.

解 设 C 和 $\tilde{C}$ 的参数方程分别为 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$, 其中 s 是 C 的弧长参数. 记 C 的 Frenet 标架为 $\{r(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$, $\tilde{C}$ 的 Frenet 标架为 $\{r(\tilde{s}); \alpha(\tilde{s}), \beta(\tilde{s}), \gamma(\tilde{s})\}$, $\tilde{C}$ 的弧长参数记为 $\tilde{s}$. 曲线 $C, \tilde{C}$ 的曲率和挠率分别记为 $\kappa(s), \kappa(\tilde{s})$ 和 $\tau(s), \tau(\tilde{s})$.

由题设和 Frenet 公式可得

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{r}}'(s) &= \boldsymbol{\gamma}'(s) = -\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s), \quad |\tilde{\mathbf{r}}'(s)| = |\tau(s)|, \\ \tilde{\mathbf{r}}''(s) &= \kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s) - \tau'(s)\boldsymbol{\beta}(s) - \tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s), \\ \tilde{\mathbf{r}}'''(s) &= (\kappa'(s)\tau(s) + 2\kappa(s)\tau'(s))\boldsymbol{\alpha}(s) + (\kappa^2(s)\tau(s) - \tau''(s) + \tau^3(s))\boldsymbol{\beta}(s) - 3\tau(s)\tau'(s)\boldsymbol{\gamma}(s), \\ \tilde{\mathbf{r}}'(s) \times \tilde{\mathbf{r}}''(s) &= \tau^3(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \kappa(s)\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s), \quad |\tilde{\mathbf{r}}'(s) \times \tilde{\mathbf{r}}''(s)| = \sqrt{\kappa^2(s)\tau^4(s) + \tau^6(s)}, \\ (\tilde{\mathbf{r}}'(s), \tilde{\mathbf{r}}''(s), \tilde{\mathbf{r}}'''(s)) &= \kappa'(s)\tau^4(s) - \kappa(s)\tau^3(s)\tau'(s).\end{aligned}$$

故由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得

$$\begin{aligned}\tilde{\kappa} &= \frac{|\tilde{\mathbf{r}}'(s) \times \tilde{\mathbf{r}}''(s)|}{|\tilde{\mathbf{r}}'(s)|^3} = \frac{\sqrt{\kappa^2(s)\tau^4(s) + \tau^6(s)}}{\tau^3(s)}, \\ \tilde{\tau} &= \frac{(\tilde{\mathbf{r}}'(s), \tilde{\mathbf{r}}''(s), \tilde{\mathbf{r}}'''(s))}{|\tilde{\mathbf{r}}'(s) \times \tilde{\mathbf{r}}''(s)|^2} = \frac{\kappa'(s)\tau^4(s) - \kappa(s)\tau^3(s)\tau'(s)}{\kappa^2(s)\tau^4(s) + \tau^6(s)} = \frac{\kappa'(s)\tau(s) - \kappa(s)\tau'(s)}{\tau(s)(\kappa^2(s) + \tau^2(s))}.\end{aligned}$$

□

例题 0.7 已知球面曲线 $\boldsymbol{\alpha}(t)$, 其中 t 是弧长参数. 且 $|\boldsymbol{\alpha}(t)| = 1$.

- (1) 求空间曲线 $\mathbf{r}(t)$, 使它的切线像是给定的球面曲线;
- (2) 假定 $\boldsymbol{\alpha}(t)$ 是单位球面上的一个圆周, 求满足上述条件的空间曲线 $\mathbf{r}(t)$.

解

- (1) 取 $\mathbf{r}(t) = \int_{t_0}^t c(t)\boldsymbol{\alpha}(t)dt$, 其中 $c(t)$ 任意至少 2 阶连续可微非零实值函数. 则 $\mathbf{r}'(t) = c(t)\boldsymbol{\alpha}(t)$, $|\mathbf{r}'(t)| = c(t)$. 进而曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的单位切向量场为

$$\frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{c(t)\boldsymbol{\alpha}(t)}{c(t)} = \boldsymbol{\alpha}(t).$$

故 $\mathbf{r}(t) = \int_{t_0}^t c(t)\boldsymbol{\alpha}(t)dt$ 满足要求.

- (2) 不妨设 $\boldsymbol{\alpha}(t) = \left(r \cos \frac{t}{r}, r \sin \frac{t}{r}, \sqrt{1-r^2}\right)$, 代表所有纬线圆, 否则将 $\boldsymbol{\alpha}(t)$ 所在平面通过正交变换变成 xOy 面即可. 由 (1) 可知, 可取 $c(t) = 1, t_0 = 0$, 则此时

$$\mathbf{r}(t) = \int_0^t \boldsymbol{\alpha}(t)dt = \left(r^2 \sin \frac{t}{r}, -r^2 \left(\cos \frac{t}{r} - 1\right), \sqrt{1-r^2}t\right).$$

□

例题 0.8 证明: 圆螺旋线的渐伸线是落在与其轴线垂直的平面内的一条曲线, 并且它也是圆螺旋线所在圆柱面与该平面的交线的渐伸线.

证明 设圆螺旋线的参数方程为 $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 $a > 0, b \neq 0$. 其弧长参数为 $s = \sqrt{a^2 + b^2}t$, 记 $k = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 则

$$\mathbf{r}(s) = (a \cos(ks), a \sin(ks), bks).$$

于是其单位切向量、主法向量、次法向量分别为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}(s) &= \mathbf{r}'(s) = (-ak \sin(ks), ak \cos(ks), bk), \\ \boldsymbol{\beta}(s) &= \mathbf{r}''(s) = (-ak^2 \cos(ks), -ak^2 \sin(ks), 0), \\ \mathbf{r}'''(s) &= (ak^3 \sin(ks), -ak^3 \cos(ks), 0), \\ \boldsymbol{\gamma}(s) &= \boldsymbol{\alpha}(s) \times \boldsymbol{\beta}(s) = (abk^3 \sin(ks), -abk^3 \cos(ks), a^2k^3).\end{aligned}$$

进而由公式知其曲率和挠率分别为

$$\kappa = |\mathbf{r}''(s)| = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau = \frac{(\mathbf{r}'(s), \mathbf{r}''(s), \mathbf{r}'''(s))}{|\mathbf{r}''(s)|^2} = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

由曲线渐伸线的参数方程知, 圆螺旋线的渐伸线方程为

$$\boldsymbol{\rho}(s) = \mathbf{r}(s) + (c-s)\boldsymbol{\alpha}(s) = \left(a \cos \frac{s}{a} - (c-s) \sin \frac{s}{a}, a \sin \frac{s}{a} + (c-s) \cos \frac{s}{a}, bkc\right), \quad (11)$$

其中 c 为任意常数. 求得

$$\rho'(s) = \alpha(s) - \alpha(s) + (c-s)\alpha'(s) = (c-s)\kappa\beta(s).$$

记 $u = c - s$, 则 $\rho' = u\kappa\beta$. 继续求导:

$$\begin{aligned}\rho''(s) &= -\kappa\beta(s) + u\kappa\beta'(s) = -\kappa\beta + u\kappa(-\kappa^2\alpha + \tau\gamma) = -u\kappa^3\alpha - \kappa\beta + u\kappa\tau\gamma, \\ \rho'''(s) &= \kappa^3\alpha - u\kappa^3\beta + \kappa^3\alpha - \kappa\tau\gamma - \kappa\tau\gamma - u\kappa\tau^2\beta = 2\kappa^3\alpha - u(\kappa^2 + \tau^2)\kappa^2(s)\beta - 2\kappa\tau\gamma.\end{aligned}$$

于是

$$\rho'' \times \rho''' = \kappa^4(2 + u^2(\kappa^2 + \tau^2))(\tau\alpha + \gamma).$$

于是

$$(\rho'(s), \rho''(s), \rho'''(s)) = \rho'(s) \cdot (\rho''(s) \times \rho'''(s)) = u\beta(s) \cdot \kappa^4(2 + u^2(\kappa^2 + \tau^2))(\tau\alpha + \gamma) = 0.$$

故由曲线挠率的计算公式知渐伸线 $\rho(s)$ 的挠率为零, 因此由定理??知它是平面曲线.

显然圆螺旋线 $r(s)$ 的轴线方向为 $n = (0, 0, 1)$, 注意到

$$\rho(s) \cdot n = (r(s) + (c-s)\alpha(s)) \cdot n = bks + (c-s)bk = bkc \in \mathbb{R},$$

故 $\rho(s)$ 落在平面 $z = bkc$ 上, 该平面与轴线垂直.

最后证明 $\rho(s)$ 也是圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与平面 $z = bkc$ 交线的渐伸线. 交线为圆 $\varphi(\theta) = (a \cos \theta, a \sin \theta, bkc)$, 其参数为 $\theta \in [0, 2\pi]$. 注意到交线的弧长参数为 $\tilde{s} = a\theta$, 故交线以弧长 $\tilde{s}$ 为参数的参数方程为

$$\varphi(\tilde{s}) = (a \cos \frac{\tilde{s}}{a}, a \sin \frac{\tilde{s}}{a}, bkc).$$

从而交线的单位切向量场为

$$\tilde{\alpha}(\tilde{s}) = \frac{d\varphi}{d\tilde{s}} = (-\sin \frac{\tilde{s}}{a}, \cos \frac{\tilde{s}}{a}, 0).$$

再由曲线渐伸线的参数方程可得交线的渐伸线方程为

$$\tilde{\rho}(\tilde{s}) = \varphi(\tilde{s}) + (c - \tilde{s})\tilde{\alpha}(\tilde{s}) = \left(a \cos \frac{\tilde{s}}{a} - (c - \tilde{s}) \sin \frac{\tilde{s}}{a}, a \sin \frac{\tilde{s}}{a} + (c - \tilde{s}) \cos \frac{\tilde{s}}{a}, bkc \right),$$

其中 c 为任意常数. 这正是以 θ 为参数的圆的渐伸线方程(11). 因此 $\rho(s)$ 即为该交线圆的渐伸线.

□